

2024 年 04 月决赛试题

第十五届全国大学生数学竞赛决赛试题

(非数学类, 2024 年 04 月 20 日)

一、填空题(本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} 2e^x(x - \cos x), & x > 0 \\ x^2 + 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x} =$ _____.

(3) 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(2x - \frac{z}{y}, 2y - \frac{z}{x}) = 2024$ 确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $xf'_u + yf'_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(4) 在平面 $x + y + z = 0$ 上, 与直线 $\begin{cases} x + y - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 都相交的直线的单位方向向量为 _____.

(5) 定积分 $\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx$ 的值等于 _____.

二、(本题满分 12 分) 已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t, \end{cases} \left(0 \leq t < \frac{\pi}{2}\right)$, 其中 $f(t)$ 具有连续

导数, 且 $f(0) = 0$. 设当 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(t) > 0$, 且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到

切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t, 0)$ 之间的距离, 求函数 $f(t)$ 的表达式.

三、(本题满分 12 分) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$.

四、(本题满分 12 分) 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1$

($y > 0$) 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

五、(本题满分 12 分) 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 且存在 n 阶可逆实矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明: $P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

六、(本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 定义为: $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}$, 当 $n \geq 1$ 时, 满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1},$$

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛域.

七、(本题满分 10 分) (1) 证明: 对于任意的实数 $r > 0$, 存在唯一的 $t \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $e^{-rt} - \cos t + r \sin t = 0$;

(2) 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t = t(r)$, 证明: 当 $r > 0$, 且 $\pi < t < t(r)$ 时, 恒有 $r(\sin t - t \cos t) - t \sin t > 0$.